연구 보고서: 스포츠 3D 데이터에 재활 데이터를 합치면 단일 카메라 3D 모션캡처가 재활 동작에서 Kinect를 넘는다

2026-10-31 · Sonny (AI application 팀) · 상태: 탐색(exploratory), 시드 3개 × 참가자 3-fold · English: RESEARCH_REPORT_EN.md

---

결론 (첫 페이지)

> **스포츠 데이터(ASPset-510)만으로 학습한 2D→3D 모델은 재활 동작에 쓸 수 없었다. 재활 데이터(KERAAL)를 사후 카메라 보정한 뒤 학습에 합치자, 학습에 쓰지 않은 새 참가자에서 일반 카메라 1대가 Kinect 깊이 센서보다 정확한 관절 각도를 냈다.**

	ASPset만 학습	ASPset + KERAAL 학습	Kinect 센서
KERAAL 관절 위치 오차 (MPJPE)	222.9 ± 3.0 mm	**69.5 ± 0.8 mm**	–
KERAAL 관절 각도 상관 (r0)	0.59	**0.76**	0.67
KERAAL 관절 각도 오차 (RMSE)	20.3°	**13.9°**	18.7°
몸통 회전 운동(RTK) 각도 상관	0.23 (실패)	**0.72**	0.63
ASPset test MPJPE (원래 분야)	83.4 mm	**81.1 mm** (떨어지지 않음)	–

값은 시드 3개 평균 ± 표준편차이고, KERAAL 값은 학습에 쓰지 않은 참가자로만 쟀다.

핵심 발견 5가지 1. **문제는 데이터 양이 아니라 자세 종류였다.** ASPset 학습 피험자를 3명에서 13명으로 늘려도 KERAAL 오차는 그대로였다. KERAAL 자세의 89%는 앉은 자세인데 ASPset은 13%뿐이다. 2. **보정이 없는 KERAAL을 사후 보정할 수 있었다.** Kinect를 다리로 써서 Vicon을 카메라 좌표로 옮겼다. 홀드아웃 녹화에서 3D 잔차 25mm, 투영 오차 6.2px. 3. **합쳐 학습하면 위치 오차가 약 1/3로 준다.** 222.9 → 69.5mm. 시드 × 참가자 9번 모두에서 좋아졌다. 4. **각도로 봐도 Kinect를 넘는다.** 이 각도 지표는 보정과 무관하다. Kinect보다 9개 단위(참가자 × 운동) 모두에서 r0가 높고 RMSE가 낮다($p = 0.004$). 5. **RTK 실패는 단일 카메라의 한계가 아니라 데이터 부족이었다.** 합친 뒤 r0가 0.23에서 0.72가 되어 Kinect(0.63)를 넘었다.

주의: 테스트 참가자는 3명(건강인, 연기한 오류)이고, 학습과 같은 방·같은 카메라에서 찍은 데이터다. 실제 환자나 다른 장소에서도 되는지는 아직 확인하지 않았다(7절).

1. 배경과 질문

- **목표:** 일반 카메라 1대 영상(2D)에서 3D 모션캡처 데이터를 만든다. 재활 운동 평가에 쓰는 것이 목적이다.
- **이전 결과 (10/26–10/30):**
- ASPset-510으로 학습한 모델은 ASPset 안에서 PA-MPJPE 49mm로, 논문 기준선 수준이었다.
- 그러나 KERAAL에서는 각도 RMSE 20°로 Kinect와 비슷했고, RTK 운동에서는 실패했다.
- 학습 피험자를 3/6/9/13명으로 바꿔도 KERAAL 성능은 그대로였다.
- **질문:**
- Q1. KERAAL에 ASPset과 같은 형식의 3D 정답을 만들 수 있는가? (카메라 보정)
- Q2. 두 데이터셋을 합쳐 학습하면 새 참가자의 재활 동작에서 좋아지는가? 원래 분야(ASPset) 성능은 유지되는가?
- Q3. 정답으로 Vicon을 쓰는 것과 Kinect를 쓰는 것에 차이가 있는가?

2. 데이터

	ASPset-510	KERAAL Group 3
라이선스	CC0	CC BY-NC-SA (원본·파생 파일 공개 금지)
장소·동작	야외, 서서 하는 전신 스포츠	실내, 앉아서 하는 팔 재활 3종 (CTK, ELK, RTK)
사람	17명 (train 13 / val 2 / test 2)	3명 (건강인, 오류를 연기함), 540개 녹화
영상	4K 50fps, 카메라 3대	960×540 30fps, 카메라 1대 (Kinect v2 컬러)
3D 정답	마커 없는 삼각측량 + 번들 조정	Vicon 광학 마커 60fps, 강체 타깃 17개 (위치 + 쿼터니언)
카메라 보정	있음 (아래 3.1)	**없음 → 우리가 만듦 (3.2)**
자세 범위 (측정)	앉은 자세 13%	앉은 자세 89%. 프레임의 62%는 ASPset에 비슷한 자세 없음

3. 카메라 보정 방법

3.1 ASPset: 제작자가 쓴 방법 (Nibali et al. 2021, §4)

1. **촬영:** Canon EOS C200 3대, 24mm 렌즈, 4K 50fps, 무대 둘레에 약 30° 간격. 조명을 끄는 순간에 맞춰 수동으로 동기화했다.
2. **초기 보정:**
3. **비대칭 원형 패턴 보드**를 무대에서 비틀고 기울이며 움직였다.
4. **OpenCV**로 원을 검출해서 카메라별 K를 구하고, 스테레오 보정으로 E를 구했다. 이어서 경사하강법으로 세 카메라의 재투영 오차를 동시에 줄였다.
5. **렌즈 왜곡은 0으로 가정**했다.
6. 원의 행·열이 직선에서 벗어난 검출(MSE > 0.05)은 버렸고, 서로 50px 이상 다른 프레임만 남겼다(약 100장).
7. **번들 조정:**
8. 2D 관절 검출(사람 주석으로 미세조정한 Stacked Hourglass)과 카메라 파라미터를 함께 최적화했다.
9. 관절 전체에 공통인 일정한 어긋남은 허용하는 점수 U < 10px인 5,000프레임을 썼다.
10. **좌표:** 세계 좌표 = 첫 번째(left) 카메라. mm, x 오른쪽 · y 아래 · z 앞. 피험자마다 보정이 따로 있다.
11. **한계:** 정답 정확도(mm)는 보고되지 않았다.

3.2 KERAAL: 우리가 만든 사후 보정 (`keraal_calib.py`)

보정 보드가 없어서 **Kinect를 다리로** 썼다. 구조는 ASPset과 같다. 초기값을 구한 뒤 대응점으로 다듬는다.

```
Vicon 타깃 ──② 고정 오프셋──▶ Vicon 관절점 ──③ R, t──▶ 카메라 좌표 ──① K──▶ 픽셀
                                                ▲
                                        Kinect 관절 (카메라 좌표)
```

① 카메라 내부값 K - 근거: - KERAAL 영상 960×540은 Kinect v2 컬러(1920×1080)의 정확히 절반이다. - Kinect 파일 줄 수와 영상 프레임 수가 1:1이다. - Kinect 관절은 이미 카메라 좌표(m)로 저장돼 있다. - 방법: - 핀홀 모델을 썼다. Kinect 관절 ↔ YOLO 2D(신뢰도 > 0.5)의 12개 관절 대응으로 fx, fy, cx, cy와 컬러–깊이 센서 오프셋 t0를 함께 추정했다. - soft-L1 견고 최소제곱을 썼다. - Kinect 축(x 왼쪽, y 위)은 OpenCV 축(x 오른쪽, y 아래)으로 뒤집었다. - 결과: **fx 502.3, fy 521.4, cx 476.0, cy 256.5, t0 = (4.8, −10.2, −19.6) cm**. 왜곡은 0으로 가정했다(ASPset과 같다).

② Vicon 타깃 → 관절점 - Vicon 17개는 관절 중심이 아니라 몸 마디에 붙인 강체 타깃이다. 그대로 Kinect와 맞추면 잔차가 약 12cm였다. - 그래서 관절점 = 타깃 위치 + 타깃 회전 × **고정 오프셋**으로 두었다. 오프셋은 타깃의 로컬 좌표계 안의 상수다.

③ Vicon → 카메라 강체 변환 - Kinect 관절 ≈ R·(관절점) + t. 스케일은 mm로 고정했다. - R, t(Kabsch)와 오프셋(중앙값 닫힌 해)을 **번갈아 최소제곱**으로 30번 풀었다. 중간에 한 번, Kinect 추적이 실패한 프레임(잔차가 중앙값의 3배 초과)을 버렸다. - Vicon 60fps를 30fps로 줄였고, 녹화마다 ±15프레임 범위에서 시간 지연을 찾았다. - **세션 = 참가자 × 운동.** 참가자당 하나로 풀면 P2만 111mm로 실패했다. 운동별로 나누면 25–33mm였다. - 출력: 녹화마다 **ASPset `aspset_17j` 순서, 카메라 mm**의 Vicon·Kinect 관절. head_top은 대응점이 없어서 비워 두었다.

보정 검증 (짝수 번째 녹화로 맞추고, 홀수 번째 녹화 270개로 확인)

항목	중앙값
Vicon 관절점 ↔ Kinect 관절 (3D)	**25.0 mm** (P1 22, P2 29, P3 23)
Vicon 투영 ↔ YOLO 2D	**6.2 px** (ASPset식 U 점수로 5.9 px)
Kinect 투영 ↔ YOLO 2D	6.8 px
오프셋 크기	대부분 80–230 mm
눈 확인	홀드아웃 프레임에서 Vicon 점이 몸의 관절 위에 놓임

4. 실험 설계

항목	내용
입력	YOLO11x-pose 2D(COCO 17점) + 신뢰도, 골반 중심 + 몸 크기 정규화
모델	시간 합성곱망(VideoPose3D 방식), 수용 영역 81프레임, 출력은 골반 기준 3D 17관절
분할	**KERAAL 참가자 1명 빼기 3-fold.** 학습 참가자 녹화의 1/5은 KERAAL 검증용으로 뺐다. 테스트 참가자는 마지막에만 썼다
모델 선택	(ASPset val + KERAAL val MPJPE) / 2가 가장 작은 epoch
손실	관절별 마스크 MPJPE. 정답이 없는 관절은 손실에서 빠진다
조건	① ASPset만 ② ASPset + KERAAL (Vicon 정답) ③ ASPset + KERAAL (Kinect 정답) ④ KERAAL만 (Vicon 정답, 업데이트 수를 맞춰 457 epoch)
학습	AdamW lr 1e-3, 120 epoch, 좌우 반전 증강 + 테스트 시 반전 평균, **시드 0, 1, 2**
지표	**위치:** Vicon 관절점 대비 MPJPE, PA-MPJPE (head_top 제외 16관절). **각도:** Vicon **쿼터니언** 상대각과의 상관 r0와 RMSE. 각도 지표는 보정과 무관하다. **ASPset test:** 원래 분야 유지 확인
검정	테스트 참가자 × 운동 9개 단위(시드 평균)의 Wilcoxon 부호순위 검정

5. 결과

5.1 주요 결과 (시드 3개 평균 ± 표준편차, 참가자 3-fold 평균)

학습 데이터	KERAAL MPJPE	PA-MPJPE	각도 r0	각도 RMSE (°)	RTK r0	ASPset MPJPE / PA
① ASPset만	222.9 ± 3.0	102.9 ± 0.1	0.594 ± 0.017	20.3 ± 1.4	0.233	83.4 / 49.4
② **ASPset + KERAAL (Vicon)**	**69.5 ± 0.8**	**52.2 ± 0.2**	**0.764 ± 0.005**	**13.9 ± 0.3**	**0.724**	**81.1 / 48.5**
③ ASPset + KERAAL (Kinect)	77.7 ± 0.2	56.9 ± 0.2	0.712 ± 0.005	15.7 ± 0.4	0.616	81.9 / 48.8
④ KERAAL만 (Vicon)	68.4 ± 0.5	52.8 ± 0.5	0.746 ± 0.004	13.6 ± 0.1	0.739	315.4 / 212.1
Kinect 센서	–	–	*0.670*	*18.7*	*0.634*	–
2D 각도	–	–	*0.551*	*29.1*	–	–

5.2 참가자별 (시드 평균)

학습 데이터	P1 MPJPE / r0	P2 MPJPE / r0	P3 MPJPE / r0
ASPset만	189.5 / 0.78	234.5 / 0.59	244.5 / 0.41
ASPset + KERAAL (Vicon)	82.4 / 0.88	70.2 / 0.72	55.9 / 0.69
KERAAL만	92.5 / 0.84	60.3 / 0.72	52.3 / 0.68

5.3 운동별 위치 MPJPE (mm)

학습 데이터	CTK	ELK	RTK
ASPset만	230.6	208.7	228.8
ASPset + KERAAL (Vicon)	70.3	61.1	77.5
ASPset + KERAAL (Kinect)	74.4	74.0	85.0
KERAAL만	70.7	58.3	76.3

5.4 관절별 MPJPE (mm, ASPset만 → ASPset + KERAAL Vicon)

관절	전 → 후	관절	전 → 후
발목 R / L	431 → **58** / 434 → **65**	손목 R / L	298 → 147 / 287 → 150
무릎 R / L	376 → **55** / 360 → **75**	팔꿈치 R / L	212 → 102 / 212 → 104
엉덩이 R / L	83 → 12 / 83 → 11	어깨 R / L	169 → 81 / 174 → 74
머리 / 목 / 척추	154 → 70 / 170 → 67 / 120 → 44		

5.5 통계 검정 (9개 단위 = 참가자 × 운동, 시드 평균)

비교	r0 차이, 개선 단위, p	RMSE 차이, 개선 단위, p
② vs ① ASPset만	+0.256, **9/9**, p = 0.004	−6.1°, 8/9, p = 0.012
② vs Kinect	+0.103, **9/9**, p = 0.004	−7.9°, **9/9**, p = 0.004
③ vs Kinect	+0.041, 6/9, p = 0.129	−6.0°, 9/9, p = 0.004
④ vs Kinect	+0.088, 8/9, p = 0.020	−8.1°, 9/9, p = 0.004

비교	r0 차이, 개선 단위, p	RMSE 차이, 개선 단위, p
② Vicon 정답 vs ③ Kinect 정답	+0.062, 7/9, p = 0.039	−1.8°, 7/9, p = 0.055
② 합침 vs ④ KERAAL만	+0.015, 5/9, p = 0.43	+0.3°, 2/9, p = 0.16

시드 × 참가자 9번 모두에서 ②, ③, ④의 위치 오차가 ①보다 작았다.

6. 해석: 왜 성공했나

1. **빠진 자세를 채웠다.** 가장 크게 좋아진 곳이 하체다. 발목 431 → 58mm, 무릎 376 → 55mm. ASPset만 쓴 모델은 앉은 사람의 다리를 서 있는 자세처럼 예측했다. 자세 범위 측정(앉은 자세 13% vs 89%)과 맞는다.
2. **RTK 실패는 데이터 문제였다.** r0가 0.23에서 0.72로 올랐다. 이전의 "깊이 방향 회전 = 단일 카메라 한계"라는 해석은 틀렸다.
3. **정답 형식을 ASPset과 똑같이 맞췄다.** 3.2의 보정으로 KERAAL 정답이 같은 좌표계(OpenCV 축, mm, 골반 기준, 17관절 순서)가 됐다. 그래서 모델과 손실을 바꾸지 않고 섞을 수 있었다.
4. **보정 오차가 모델 오차보다 작다.** 보정 25mm, 모델 69mm라서 정답 노이즈가 학습을 망치지 않았다.
5. **두 데이터가 서로를 지켜 준다.**
6. KERAAL에서는 ②와 ④가 통계적으로 같다(p = 0.43).
7. 하지만 ④는 ASPset에서 315mm로 무너졌고, ②는 ASPset에서도 83.4 → 81.1mm로 오히려 좋아졌다.
8. 즉 **하나의 모델로 두 분야를 모두 다루려면 합쳐야 한다.** 논문 §6.2(MPI-INF-3DHP + ASPset)와 같은 현상이다.
9. **정답의 질이 중요하다.** Vicon 정답(②)이 Kinect 정답(③)보다 보정과 무관한 각도 r0에서도 높았다(p = 0.039). 그래서 Vicon을 카메라로 옮기는 3.2의 ②③ 단계는 할 가치가 있었다.
10. **결과가 안정적이다.** 시드 간 표준편차는 MPJPE 0.8mm, r0 0.005다. 시드 × 참가자 9번 모두에서 개선됐다.

7. 한계, 실패, 그리고 이유

1. **처음 보정에서 P2가 실패했다 (111mm).**
2. P2는 운동마다 카메라나 Vicon 좌표계가 바뀐 것으로 보인다. 운동별 보정으로 해결했다.
3. 실제로 카메라를 옮겼는지는 확인하지 않았다. P2는 Vicon 결측도 많다(42개 녹화가 20% 이상).
4. **ASPset만 쓴 모델의 위치 오차(223mm)에는 관절 정의 차이도 섞여 있다.**
5. KERAAL 정답은 오프셋을 Kinect 관절에 맞췄기 때문에 Kinect 정의를 따른다. ASPset은 해부학적 주석 정의를 따른다.
6. 그래서 위치 개선의 일부는 "정의를 배운 효과"다. 하지만 정의와 무관한 각도 지표에서도 크게 개선됐으므로 결론은 유지된다.
7. **손목 오차가 아직 크다 (약 150mm).** 손목 정답이 Kinect 손목(추적 불안정)에 맞춘 전완 타깃 오프셋이기 때문이다. 기능적 관절 중심(SCoRE)이나 손 타깃을 쓰면 개선될 수 있다.
8. **KERAAL만 쓴 모델은 일반화하지 못한다.** 2명, 실내, 운동 3종이라 자세 범위가 너무 좁다.
9. **표본이 작다.** 테스트 참가자는 3명이다. 9개 단위는 같은 사람의 운동 3개씩이라 완전히 독립이 아니다.
10. **같은 방, 같은 카메라.** 새 사람에 대한 일반화는 보였지만 새 장소나 새 카메라는 확인하지 않았다.
11. **연기한 오류만 봤다.** 실제 환자(1A)의 움직임은 다를 수 있다.
12. **ASPset 정답 자체의 정확도는 보고되지 않았다.** 논문에 mm 단위 검증이 없다.

8. 다음 단계

순서	할 일	목적
1	1A(환자)·2A(건강인) 영상에 합친 모델을 적용해서 Kinect와 각도 비교	실제 환자와 다른 세션으로 일반화 (Vicon 없음 → 각도만)
2	기능적 관절 중심으로 정답 다시 만들기	손목 개선, Kinect 정의 의존 제거

순서	할 일	목적
3	합친 모델로 오류 판별(RQ4) 다시 돌리기	응용 목표와 연결
4	OpenCap 외부 검증	다른 장소·카메라
5	관절 중심 + IK → BVH	"모션캡처 데이터" 목표 완성

9. 재현

```
python keraal_calib.py --check
python keraal_calib.py E:/KERAAL_data/extracted/group3 E:/KERAAL_mocap3d/det2d E:/KERAAL_mocap3d/calib
python merge_train.py --check
python merge_train.py <ASPset root> <ASPset det> <G3> <G3 det> E:/KERAAL_mocap3d/calib <run> --hold P1 --
mode aspset_vicon --epochs 120 --seed 0
python merge_train.py ... <run> --hold P1 --seed 0 --eval-only E:/ASPset510_data/runs/det_root_s0   # ① 
ASPset만
python keraal_eval.py eval <G3> <G3 det> <run> <run>/angles.json
```

- 환경: `E:\mocap3d_env` (Python 3.12, PyTorch, ultralytics), RTX 3090.
- 결과: `E:\KERAAL_mocap3d\merge\summary_3seeds.json`, fold·시드별 `results.json`, `angles.json`.
- 보정: `E:\KERAAL_mocap3d\calib\calib.json`.
- **KERAAL에서 나온 파일(정답, 그림)은 CC BY-NC-SA라서 GitHub에 올리지 않는다.**
- 이전 기록: `RESULTS.md` (기준 모델), `MERGE_REPORT_KR.md` (시드 1개 초기 보고서).

참고문헌

- Nibali, Millward, He, Morgan. ASPset: An outdoor sports pose video dataset with 3D keypoint annotations. *Image and Vision Computing* 111 (2021) 104196.
- Nguyen et al. KERAAL dataset. arXiv 2407.00521.
- Pavllo et al. 3D human pose estimation in video with temporal convolutions and semi-supervised training (VideoPose3D). CVPR 2019.